

BH TELECOM d.d. SARAJEVO

Izvršna direkcija za tehnologiju i razvoj servisa

PRILOG III

SITUACIJA, DISPOZICIJA OPREME I GRAFIČKI PRILOZI (NACRTI)

Nabavka i instalacija autonomnog hibridnog sistema napajanja na baznoj stanici SJEDNICA (Bileća)

Predmet nabavke:

- nosači za fotonaponske panele (ground support) — 2 kom
- dizel električni agregat 22 kVA / 17,6 kW (FG Wilson P22-6 ili ekvivalent), skid izvedba, za montažu u postojeći kontejner
- dvoplašni spremnik dizel goriva 500 l

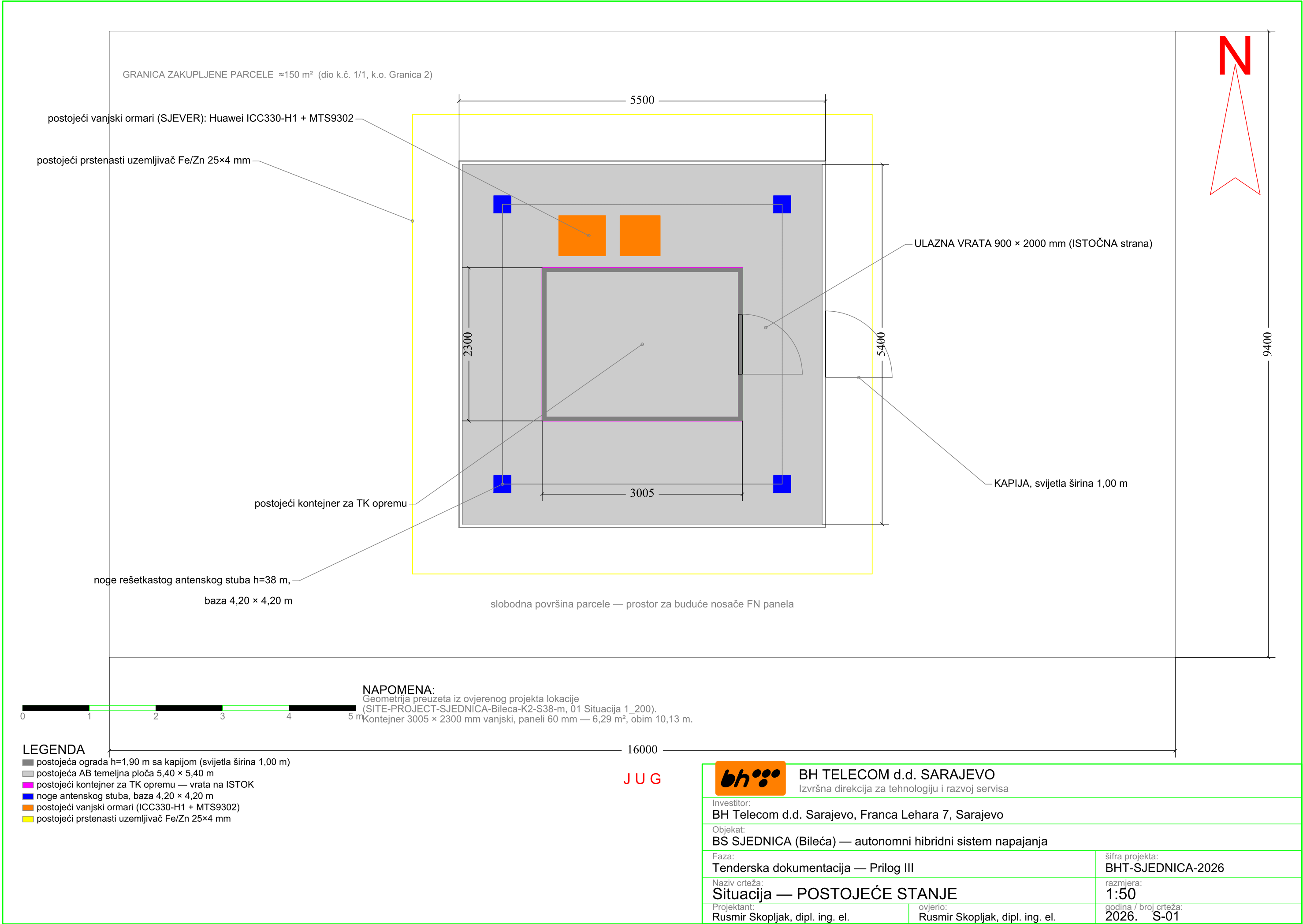
Lokacija: BS Sjednica, Bileća, Republika Srpska, BiH
Koordinate: 42.9448° N, 18.3236° E
Nadmorska visina: 1076 m

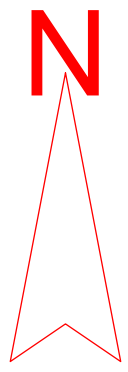
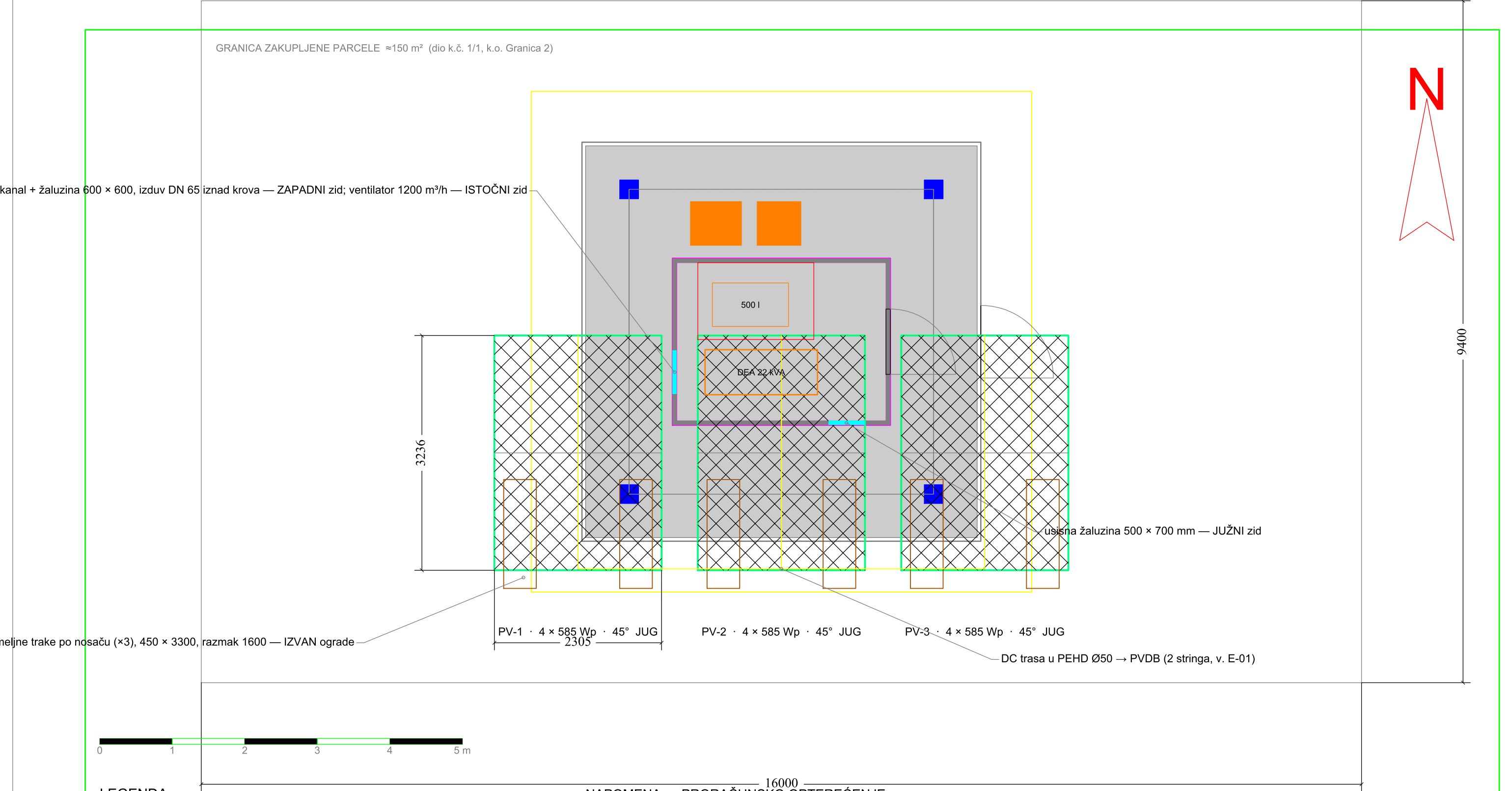
Sarajevo, 2026. godine

1. OPŠTI PODACI O LOKACIJI

Investitor	BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo
Objekat	Bazna stanica SJEDNICA
Općina / Entitet	Bileća / Republika Srpska
Koordinate	42.9448° N, 18.3236° E
Nadmorska visina	1076 m
Zakupljena površina	150 m²
Betonski temelj	5,40 × 5,40 m, sa metalnom ogradom visine 1,90 m
Antenski stub	Rešetkasta izvedba, visina 38 m; baza 4,20 m (dno) / 1,20 m (vrh)
Kontejner	Vanjske dimenzije 3,005 × 2,30 m, zidni paneli 60 mm (unutra 6,29 m2), IP55, prema ovjerenom projektu lokacije; PRAZAN
Priključak na EES	NE — lokacija nije priključena na elektroenergetsku mrežu
TK oprema	Huawei RRU (3 kom) + BBU/MPLS, -48 VDC
Snaga potrošača	1.180 W nazivno / 1.330 W maksimalno (sa hlađenjem)
Sistem napajanja	Hibridni: FN moduli (primarni) + LFP baterije + DEA (rezervni)
FN konfiguracija	12 × 585 Wp (7,02 kWp), fiksni nagib 45°, bifacijalni
DEA	22 kVA / 17,6 kW stand-by (ISO 8528-3), skid izvedba u kontejneru
Spremnik goriva	Dvoplašni, 500 l , sa nivo sondom i detekcijom curenja
Maks. rad DEA	250 h/god (standby režim prema ISO 8528)

Napomena: podaci preuzeti iz RFI dokumenta „Autonomno napajanje za BS“ od 27.04.2026. godine i Projektnog zadatka za hibridno napajanje BS Sjednica. Konstruktivni podaci kontejnera preuzeti iz Projektnog zadatka za tipsku prenosivu kućicu — kontejner (opterećenje poda 10,00 kN/m², snijeg 3,00 kN/m², vjetar 1,10 kN/m²). DEA kao FG Wilson P22-6 (motor Perkins 404D-22G1, EU Stage IIIA) ili ekvivalent.





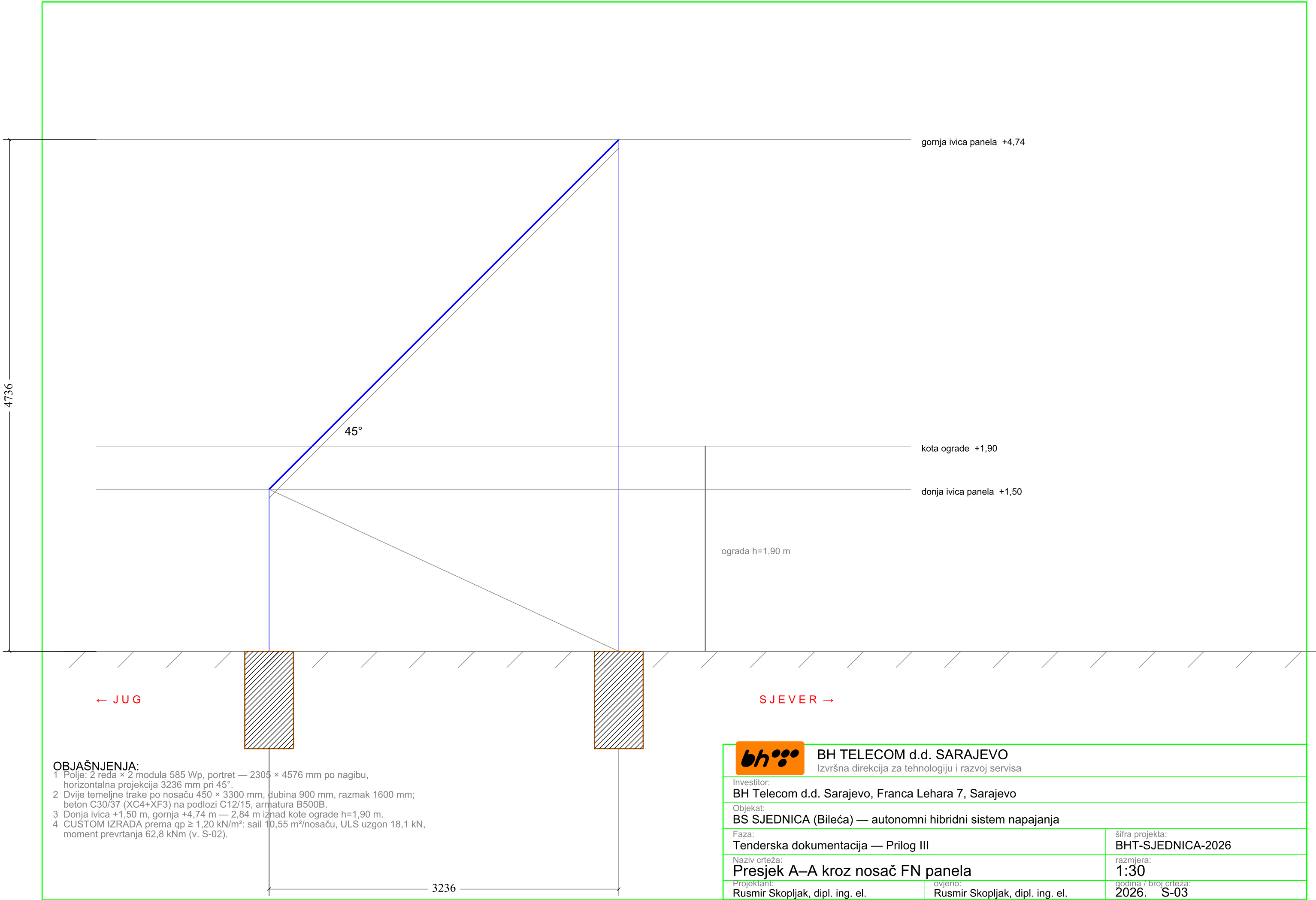
LEGENDA

- LOT 1 — nosači FN panela PV-1..PV-3 (po 4 × 585 Wp, 45°, JUG) — 2 stringa × 6
- LOT 1 — AB temeljne trake 450 × 3300 mm, razmak 1600 mm
- LOT 1 — DC trasa u PEHD Ø50 do PVDB
- LOT 2 — DEA 22 kVA u skid izvedbi i spremnik 500 I
- LOT 2 — usisna žaluzina (JUG); kanal, žaluzina i izduv (ZAPAD); ventilator (ISTOK)

NAPOMENA — PRORAČUNSKO OPTEREĆENJE:

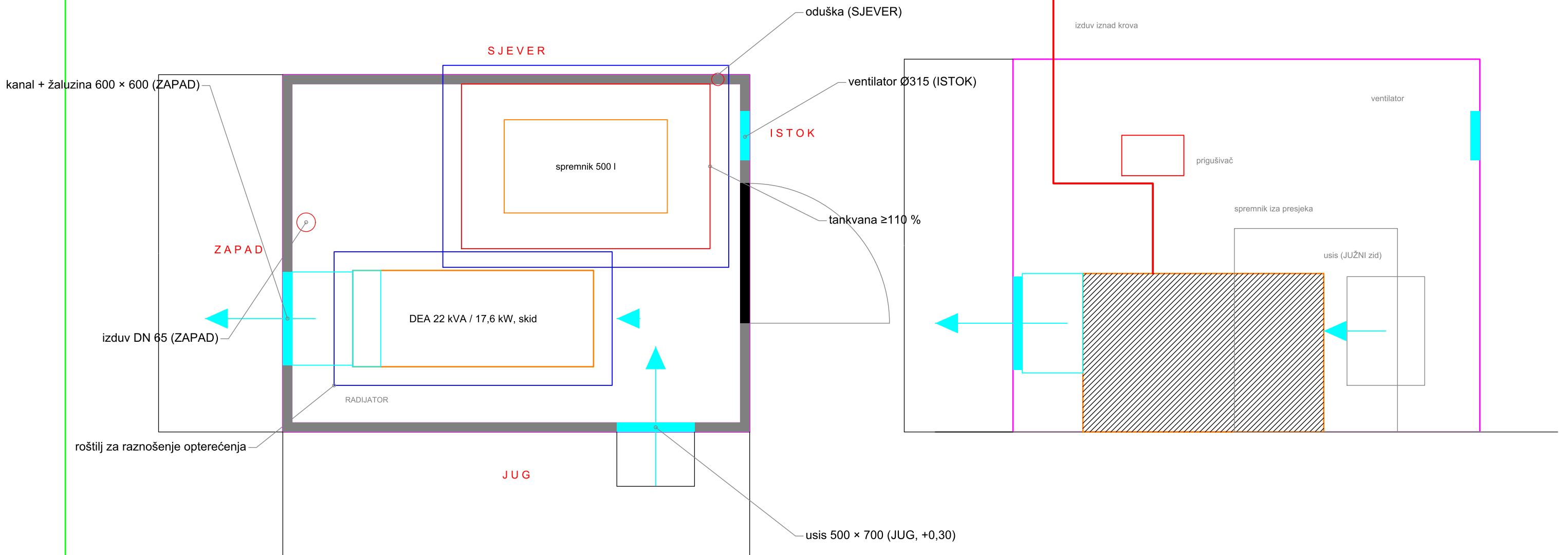
Vjetar $q_p \geq 1,20 \text{ kN/m}^2$ (udar 3 s $\approx 45 \text{ m/s}$) — iznad kapaciteta kataloškog nosača tipa A, stoga CUSTOM IZRADA: sail 10,55 m²/nosaču, ULS uzgon 18,1 kN, moment prevrtanja 62,8 kNm; ovjerava ponuđač (Prilog II, 1.3).
Temelji IZVAN ograde (400 mm od kote ograde); gornja ivica panela +4,74 m, 2836 mm iznad ograde. Kontejner je PRAZAN.

bh BH TELECOM d.d. SARAJEVO Izvršna direkcija za tehnologiju i razvoj servisa			
Investitor: BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, Sarajevo			
Objekat: BS SJEDNICA (Bileća) — autonomni hibridni sistem napajanja			
Faza: Tenderska dokumentacija — Prilog III			šifra projekta: BHT-SJEDNICA-2026
Naziv crteža: Situacija — BUDUĆE STANJE (LOT 1 + LOT 2)			razmjera: 1:50
Projektant: Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.	ovjerio: Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.		godina / broj crteža: 2026. S-02



PRESJEK 1-1 (pogled prema SJEVERU — ZAPAD lijevo)

OSNOVA — kontejner je PRAZAN



NAPOMENE:

- 1 FG Wilson P22-6 (Skid), TL 2019-08-14: hladnjak 1980 m³/h, sagorijevanje 90 m³/h, toplota u prostor 7,1 kW, maks. vanjski otpor 125 Pa.
- 2 Žaluzine zadovoljavaju: usis 500 × 700 (Δp=16 Pa) + izlaz 600 × 600 (≈15 Pa) + kanal < 125 Pa.
- 3 Ventilator 1200 m³/h je DOPUNSKA ventilacija (min. 120 m³/h); protok hlađenja daje ventilator hladnjaka.
- 4 Izduv DN 65 usvojen (NO 50 zadovoljava protutlak, ali radi pri 33 m/s).
- 5 Pod je dimensionisan na 10,00 kN/m² ravnomjerno raspodijeljeno (projekat lokacije, 4.4.2.3). Agregat 3,93 i pun spremnik 9,2 kN/m² su KONCENTRISANI — roštilj za raznošenje je OBAVEZAN.
- 6 RASPORED: usis JUG (+0,30), kanal/izlaz i izduv ZAPAD, oduška SJEVER, ventilator ISTOK; ≥3 m između usisa, izduva i oduška. Ništa ne izbacuje prema omarima na SJEVERU.
- 7 UNOS: skid 620 mm kroz vrata 900 mm. Kontejner je PRAZAN.



BH TELECOM d.d. SARAJEVO

Izvršna direkcija za tehnologiju i razvoj servisa

Investitor:

BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, Sarajevo

Objekat:

BS SJEDNICA (Bileća) — autonomni hibridni sistem napajanja

Faza:

Tenderska dokumentacija — Prilog III

šifra projekta:

BHT-SJEDNICA-2026

Naziv crteža:

DEA u postojećem kontejneru — osnova i presjek

razmjera:

1:25

Projektant:

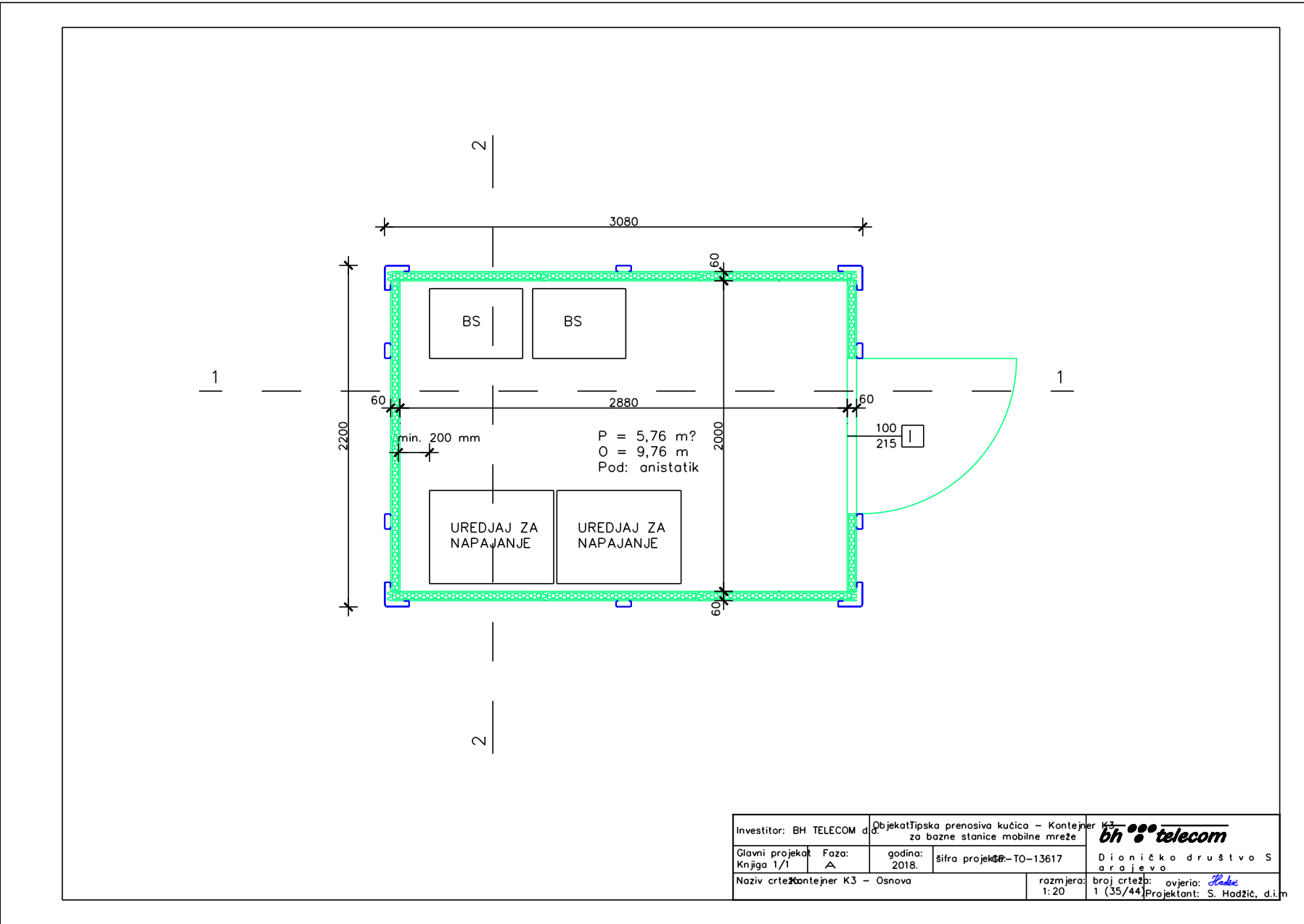
Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.

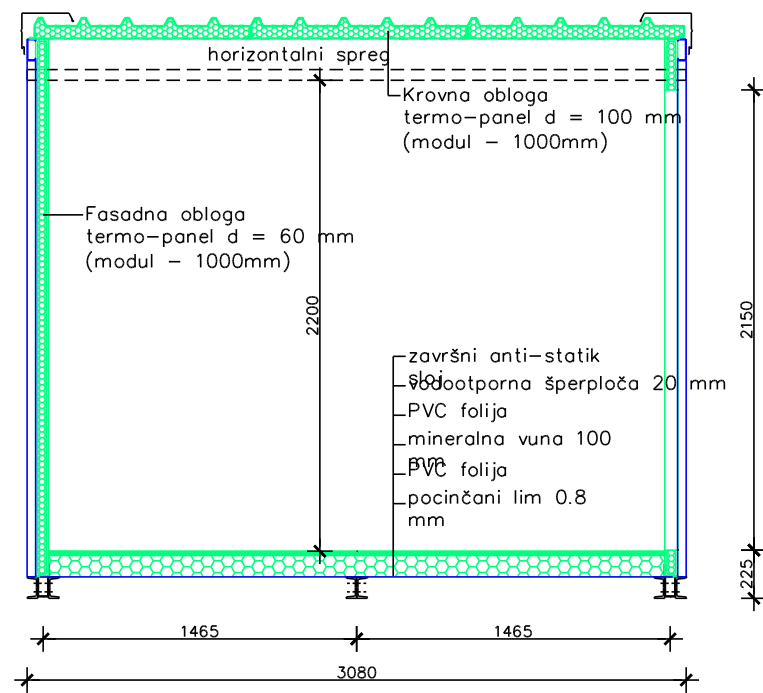
ovjerio:	
----------	--

Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.

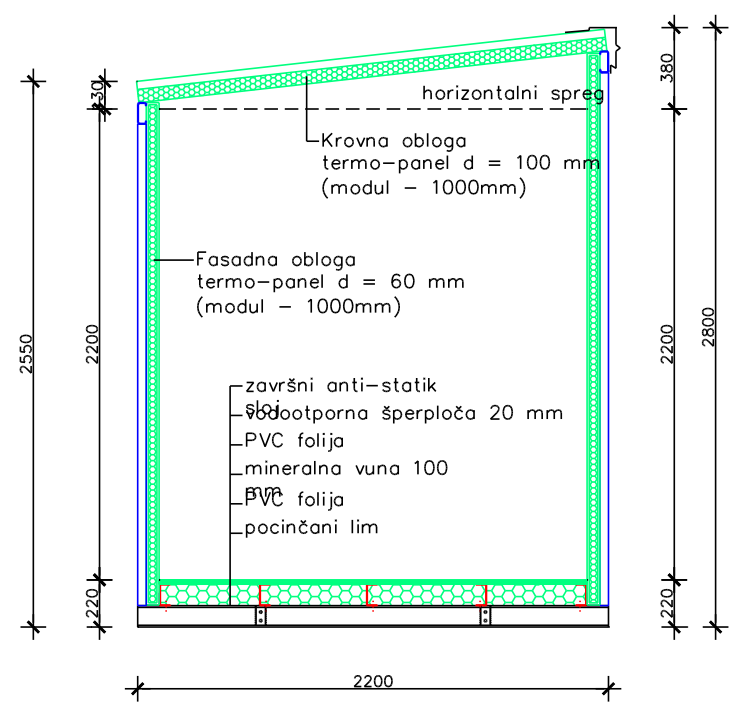
godina / broj crteža:

2026. M-01

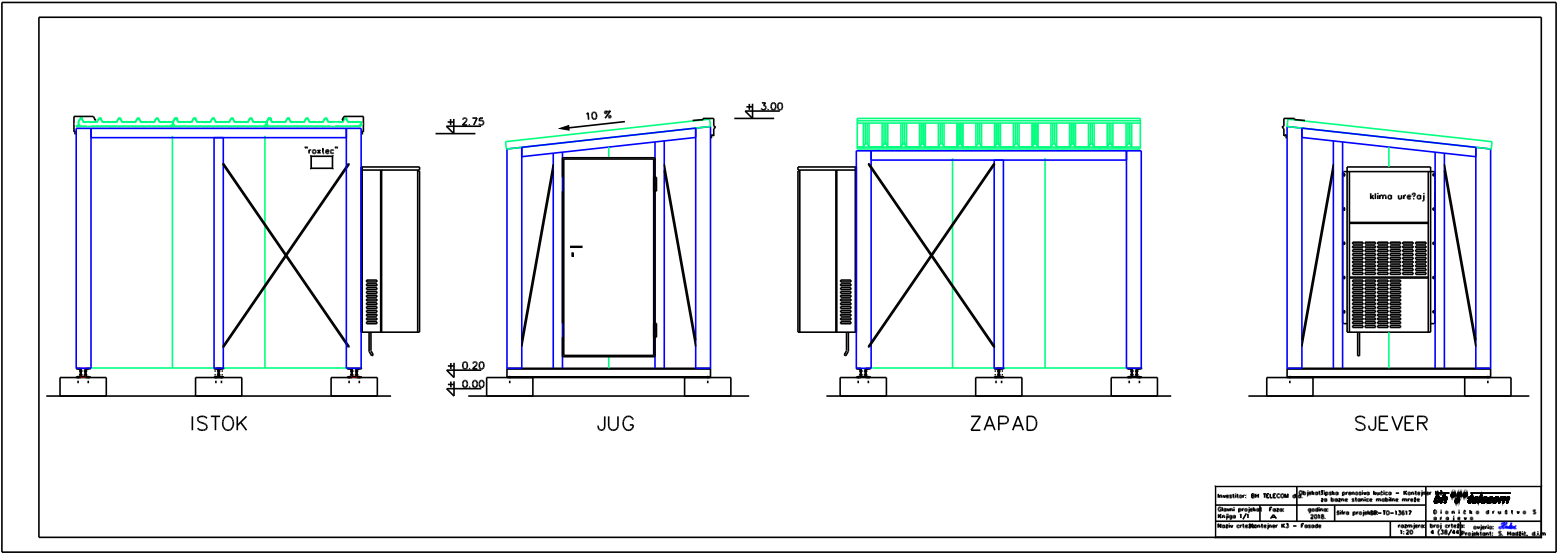




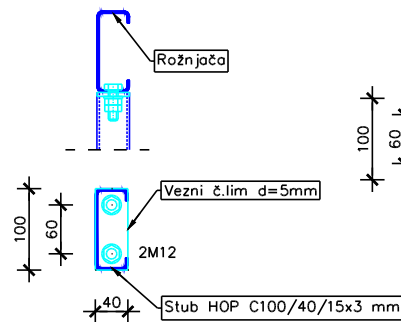
Investitor: BH TELECOM d.d.		Objekat: Tipiska prenosiva kućica - Kontejner K3 za bazne stanice mobilne mreže		bh telecom Dioničko društvo SARAJEVO
Glavni projekat: Knjiga 1/1	Faza: A	godina: 2018.	Šifra projekta: TO-13617	
Naziv crteža: Kontejner K3 - Presjek 1-1			razmjera: 1:20	broj crteža: 2 (36/44) ovjerio: [signature] Projektant: S. Hadžić, d.i.m



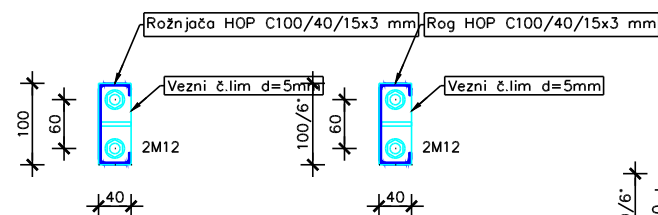
Investitor: BH TELECOM d.d.		Objekat: Tipiska prenosiva kućica - Kontejner K3 za bazne stanice mobilne mreže		bh telecom	
Glavni projekat: Knjiga 1/1	Faza: A	godina: 2018.	Šifra projekta: TO-13617	Dioničko društvo SARAJEVO	
Naziv crteža: Kontejner K3 - Presjek 2-2			razmjera: 1:20	broj crteža: 3 (37/44)	ovjerio: S. Hadžić, d.i.m.



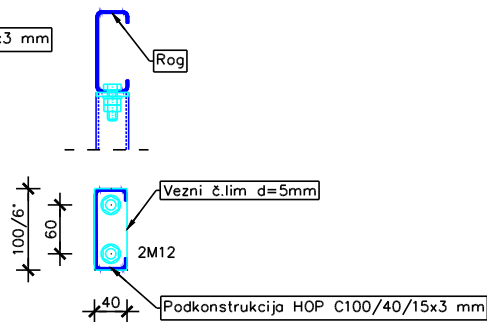
DETALJ "D" ... M 1:5
Veza rožnjača i centralnog stuba



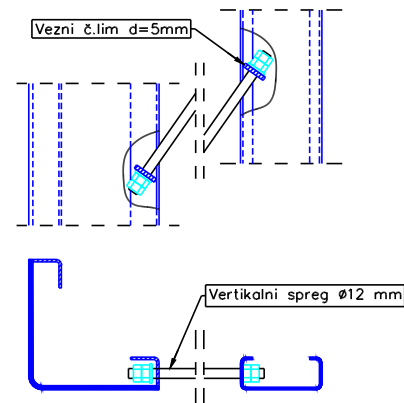
DETALJ "F" i DETALJ "G" ... M 1:5
Veza rožnjača, rogova i ugaonih stubova



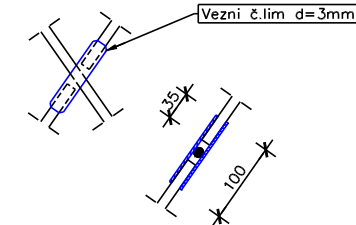
DETALJ "H" ... M 1:5
Veza podkonstrukcije i roga



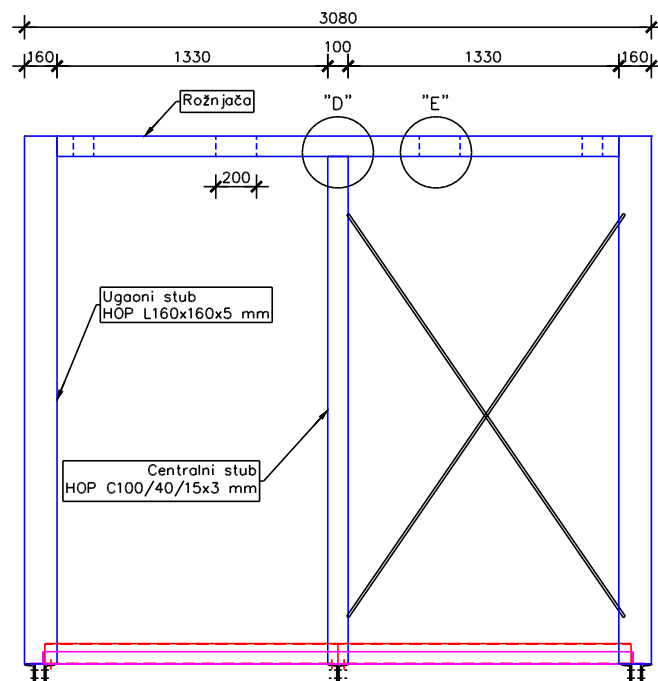
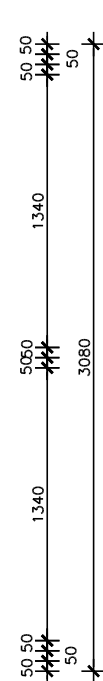
DETALJ "I" ... M 1:5
Veza vertikalnog sprega i stuba



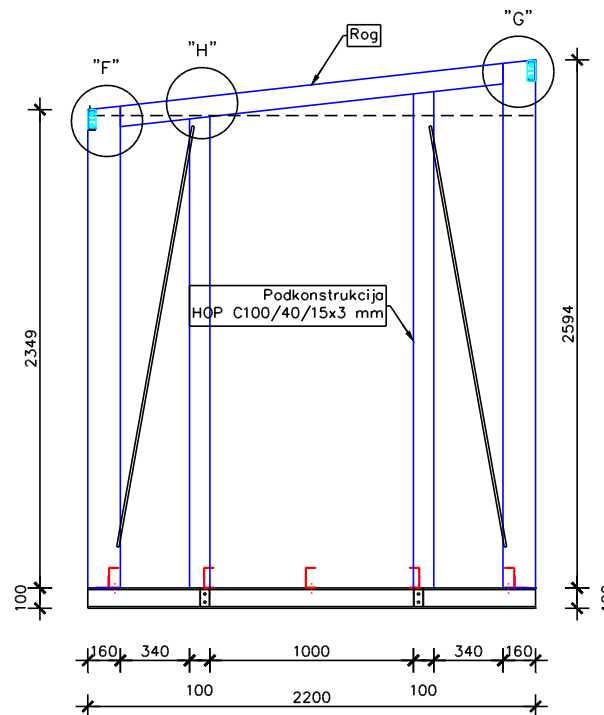
DETALJ "J" ... M 1:5
Ukrštanje vertikalnog sprega



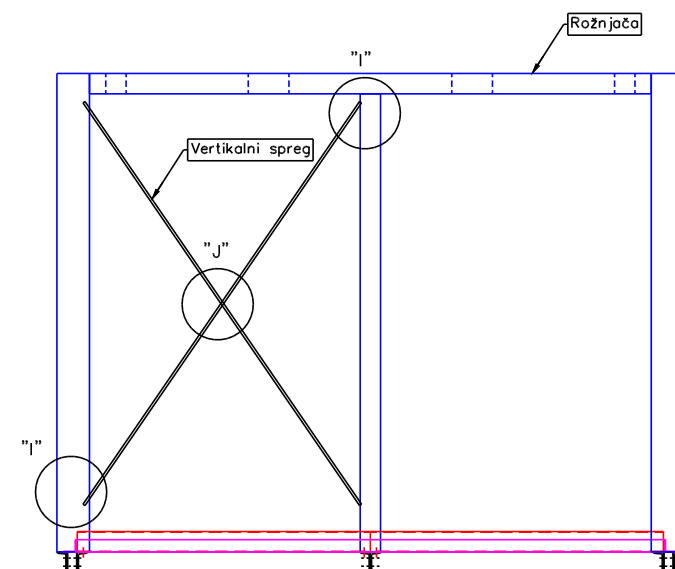
50x3 mm
NP 10



BOČNA STRANA (viša)

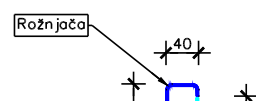


PREDNJA I ZADNJA STRANA



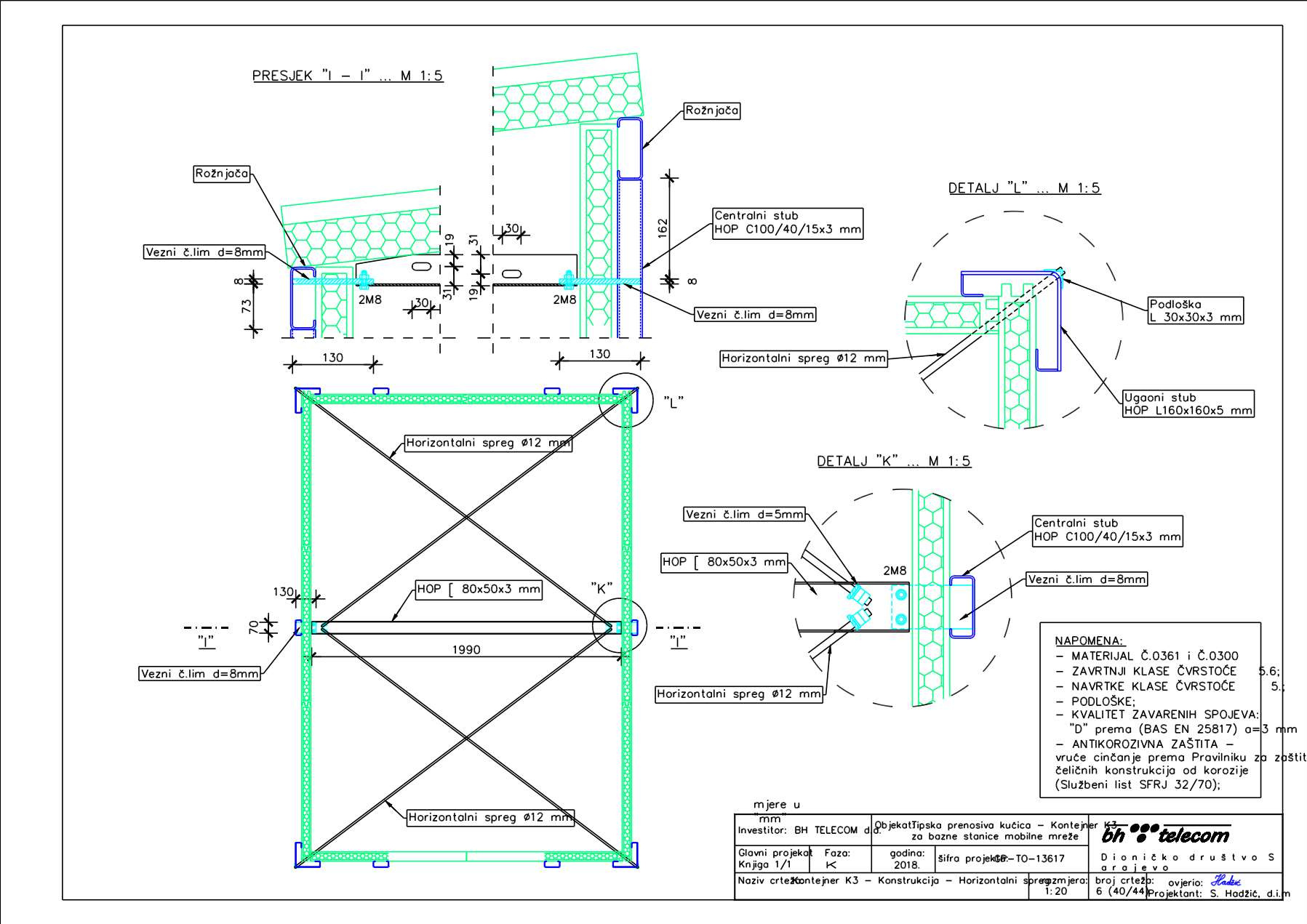
BOČNA STRANA (niža)

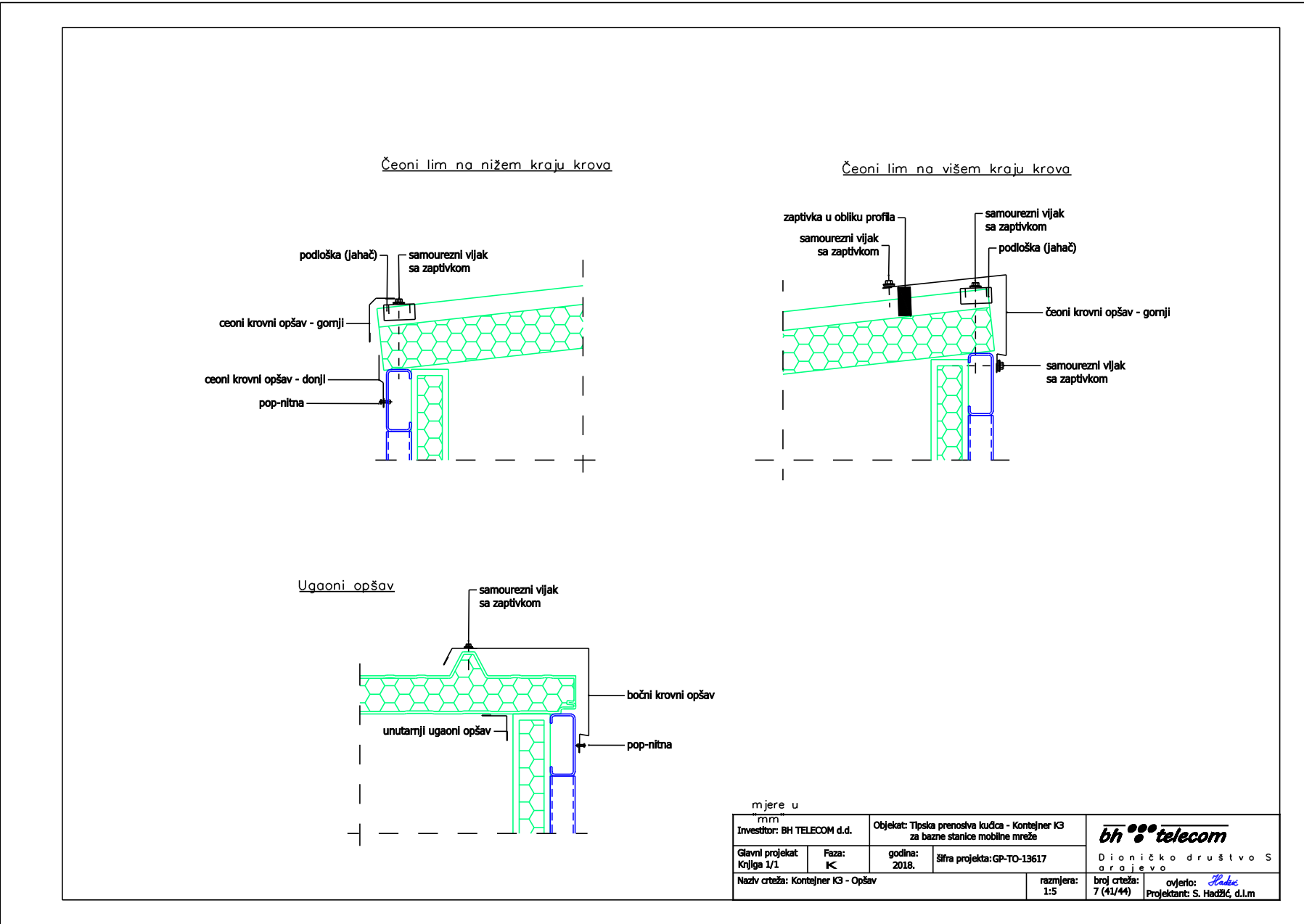
DETALJ "E" ... M 1:5
Ploče za montažu termopanela

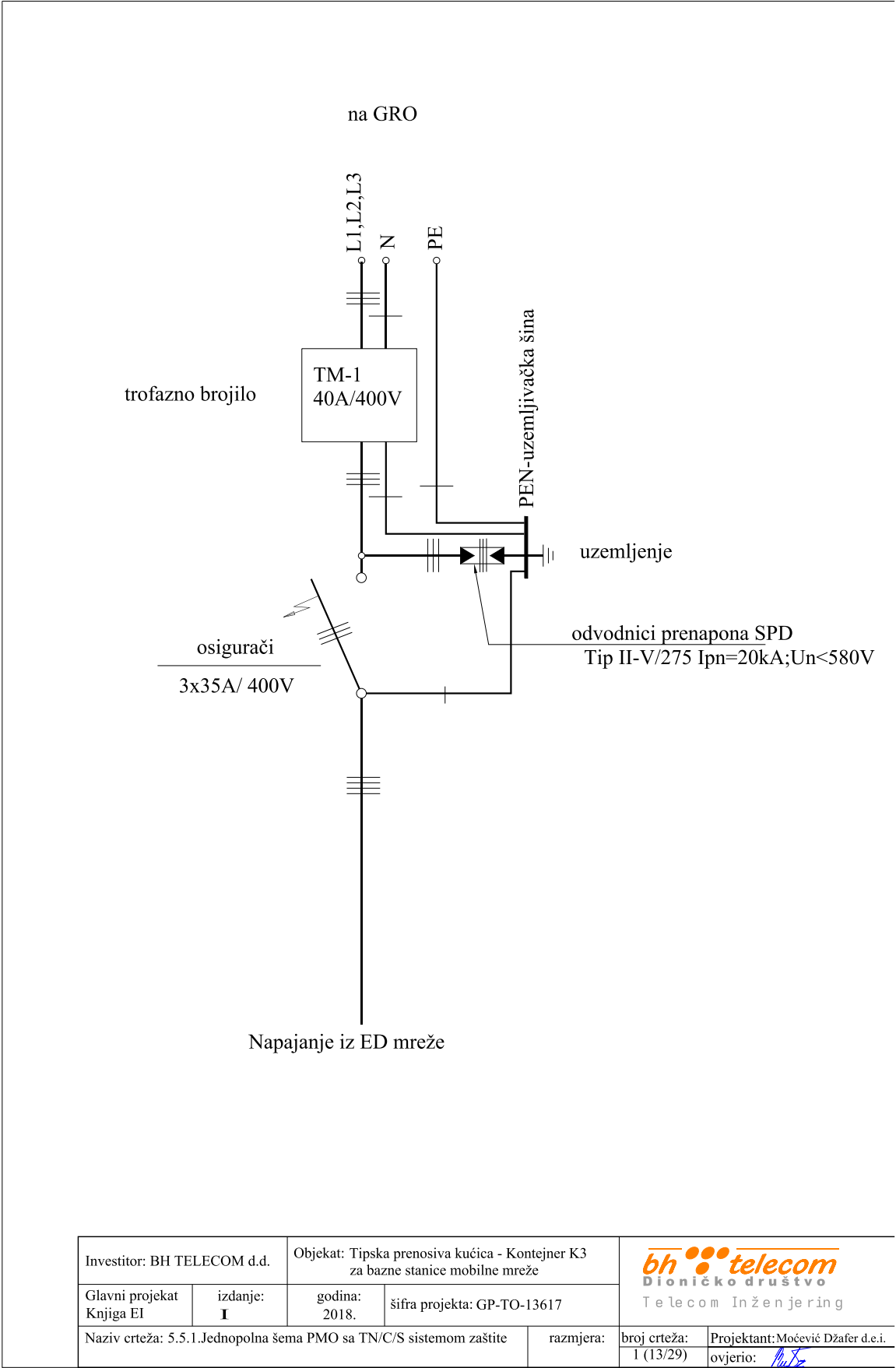


namni nosač

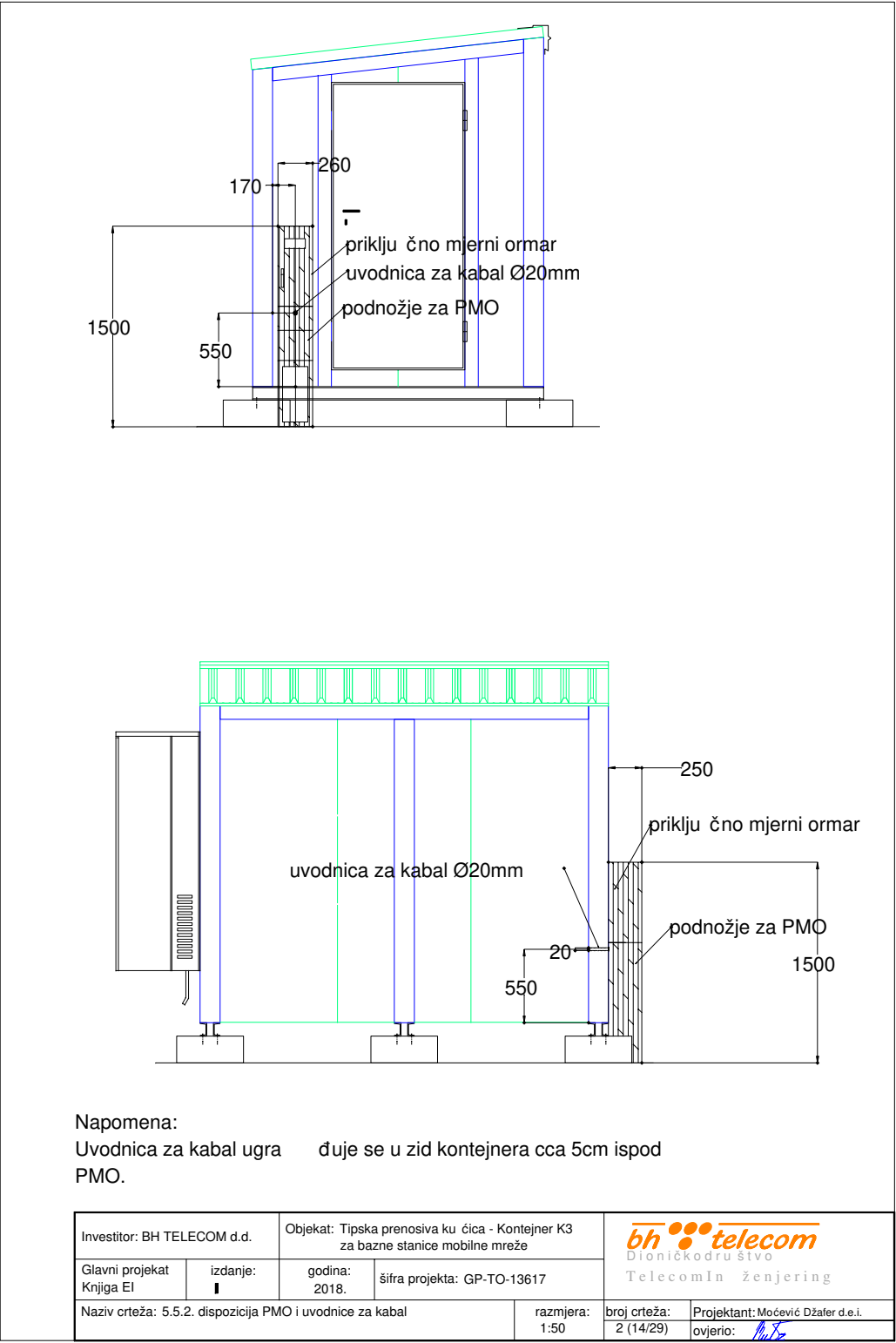
NAPOMENA:
- MATERIJAL Č.0361 i Č.0300
- ZAVRTNJI KLASSE ČVRSTOĆE 5.6;
- NAVRTKE KLASSE ČVRSTOĆE 5.6;
- PODLOŠKE;
- KVALITET ZAVARENIH SPOJEVA:
"D" prema (BAS EN 25817) a=3 mm
- ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA -
vruće cinkovanje prema Pravilniku za zaštitu

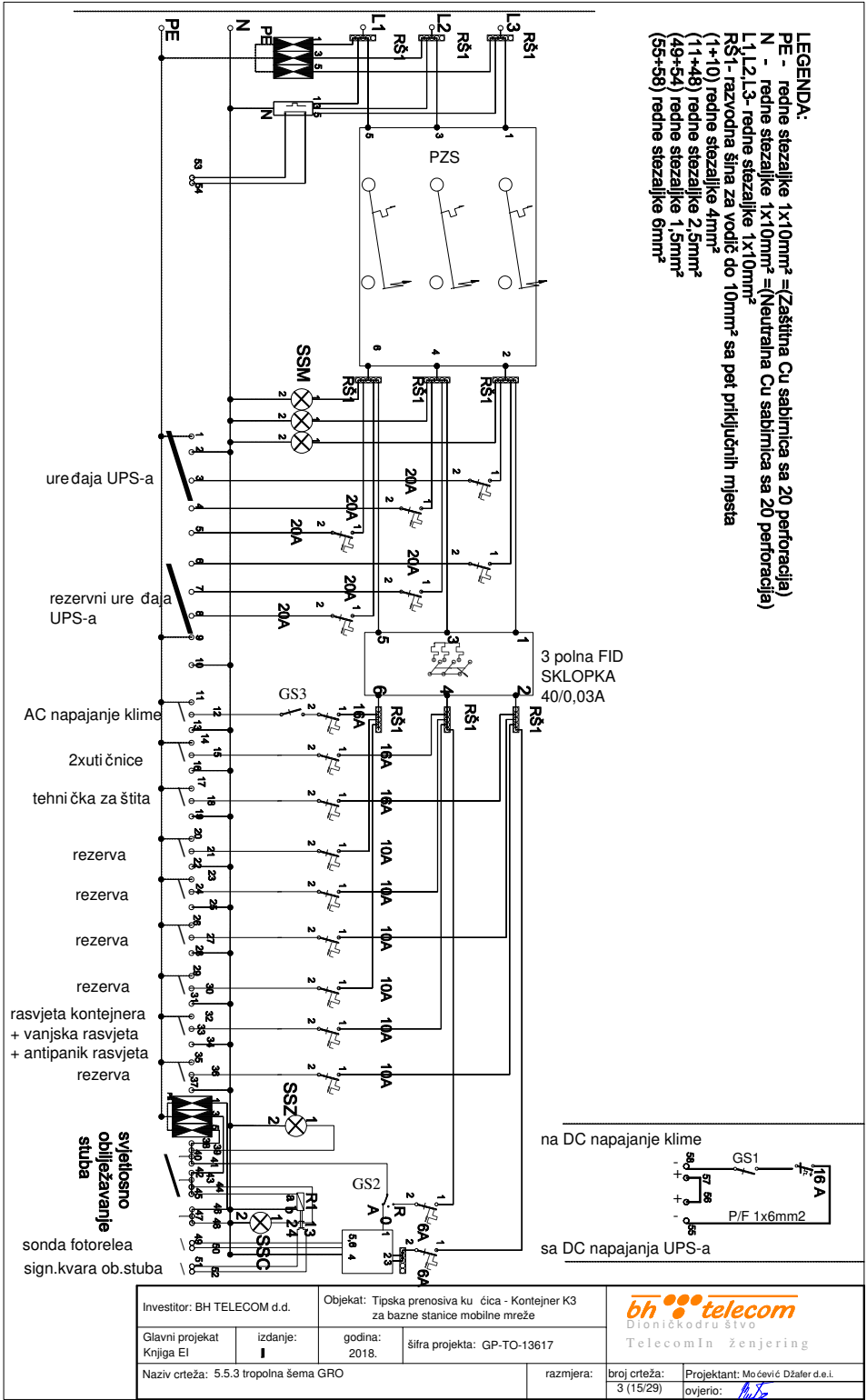


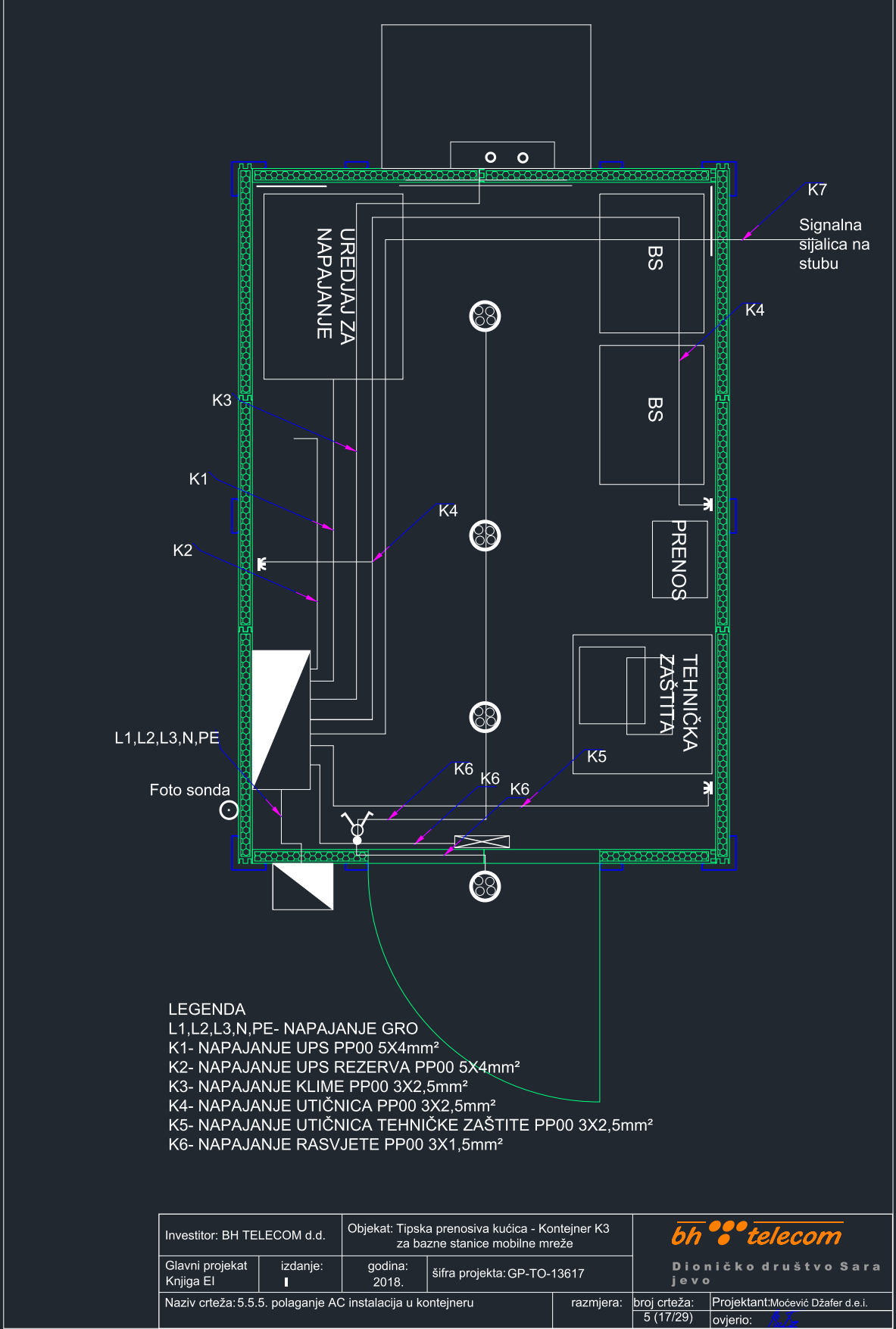




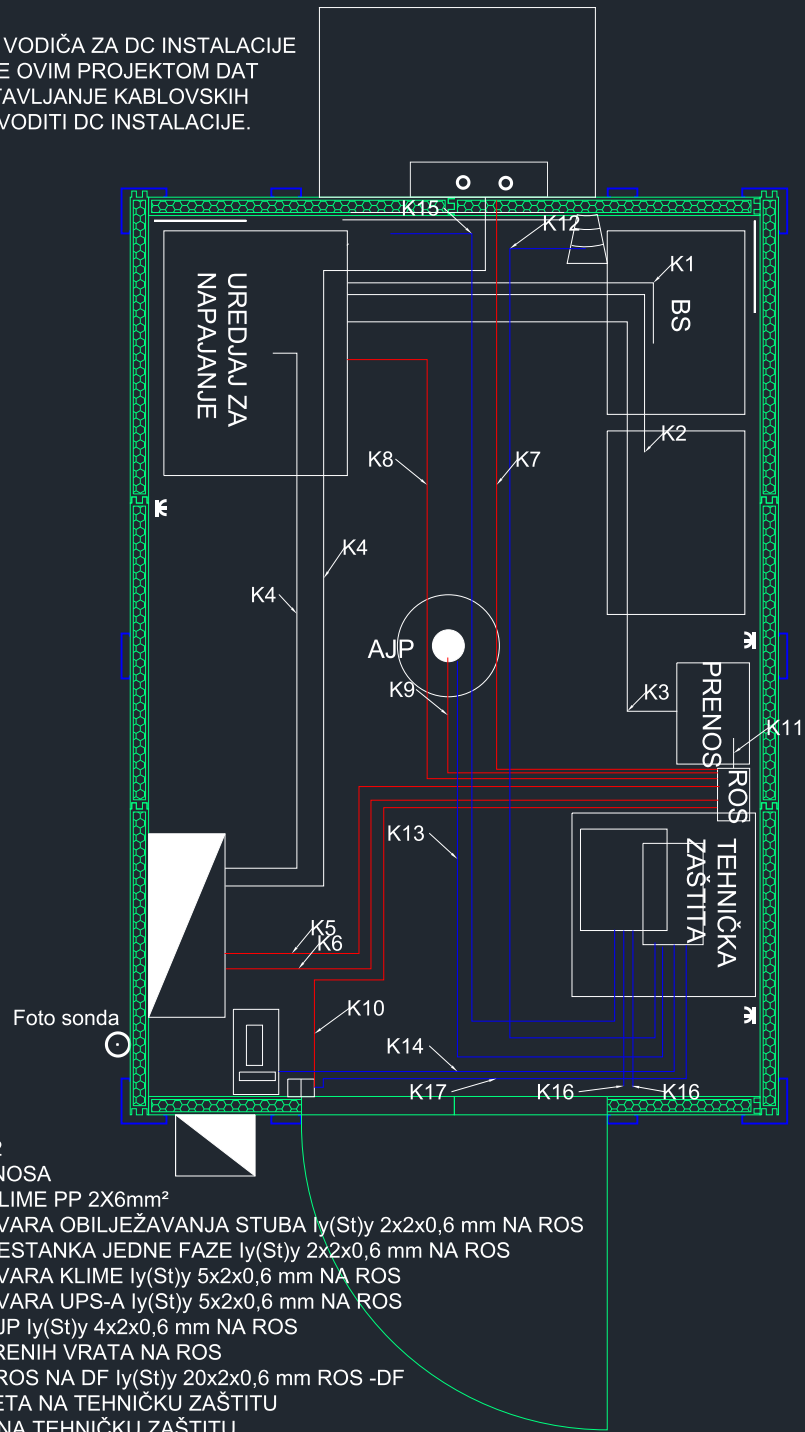
Investitor: BH TELECOM d.d.		Objekat: Tipska prenosiva kućica - Kontejner K3 za bazne stanice mobilne mreže		 Dioničko društvo Telecom Inženjering	
Glavni projekat Knjiga EI	izdanje: I	godina: 2018.	šifra projekta: GP-TO-13617		
Naziv crteža: 5.5.1. Jednopolna šema PMO sa TN/C/S sistemom zaštite			razmjera:	broj crteža: 1 (13/29)	Projektant: Močević Džafer d.e.i. ovjerio: 





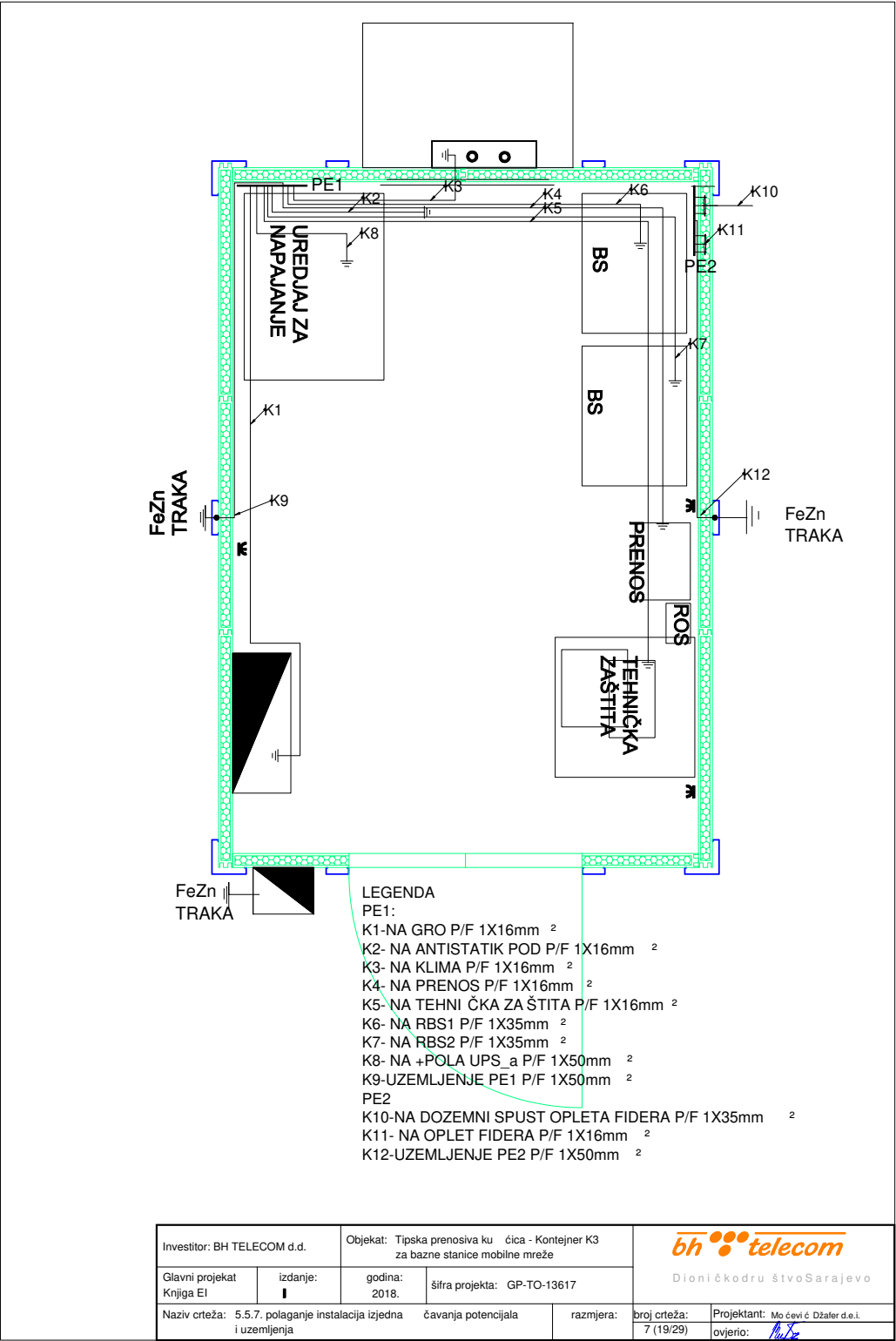


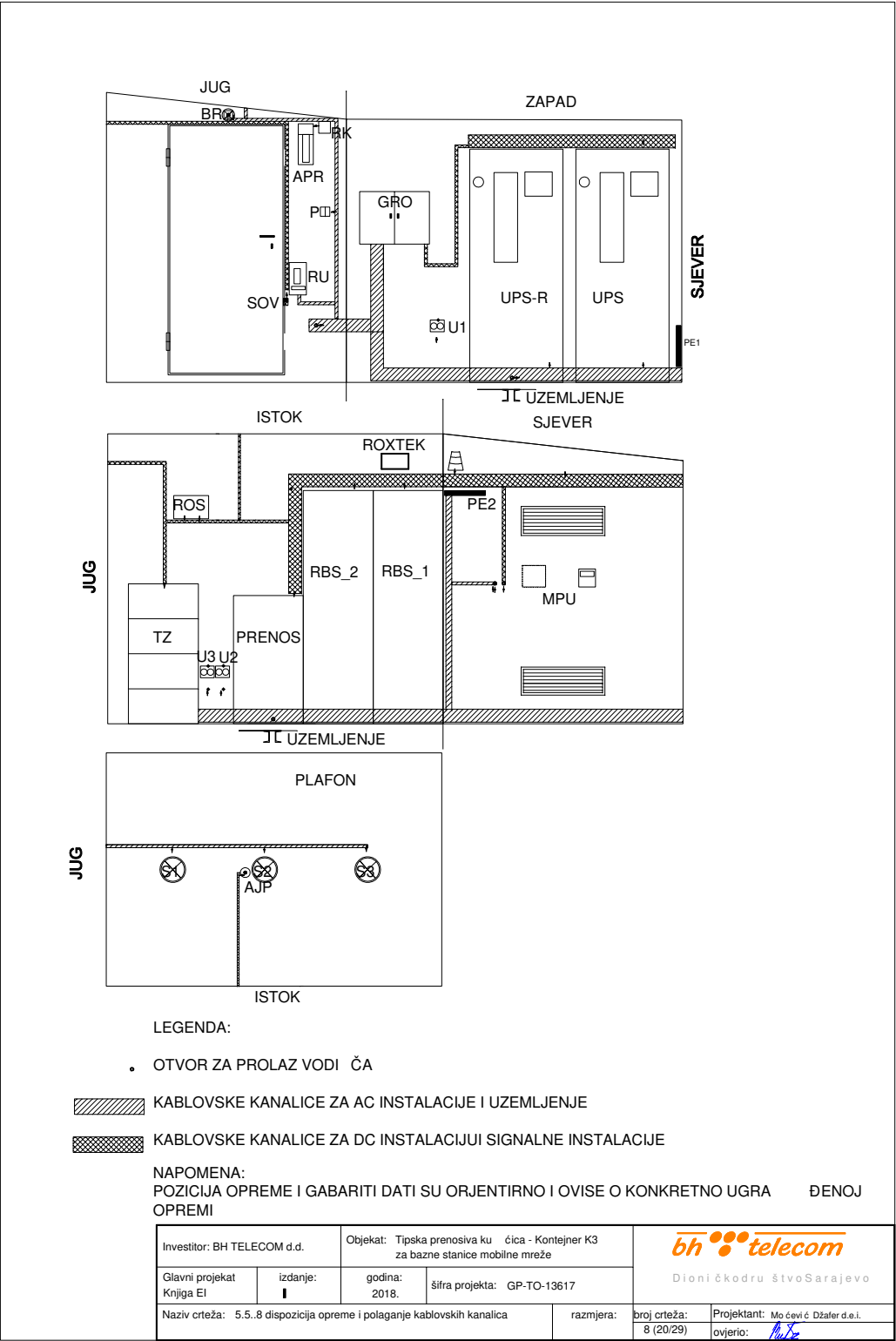
NAPOMENA:
DIMENZIONIRANJE NAPOJNIH VODIČA ZA DC INSTALACIJE
ZAVISI OD TIPA OPREME PA JE OVIM PROJEKTOM DAT
ORJENTIRNO I SLUŽI ZA POSTAVLJANJE KABLOVSKIH
KANALICA KROZ KOJE ĆE SE VODITI DC INSTALACIJE.



- LEGENDA
- K1- NAPAJANJE RBS1
 - K2- NAPAJANJE RBS2
 - K3- NAPAJANJE PRENOSA
 - K4- DC NAPAJANJE KLIME PP 2X6mm²
 - K5- SIGNALIZACIJA KVARA OBILJEŽAVANJA STUBA ly(St)y 2x2x0,6 mm NA ROS
 - K6- SIGNALIZACIJA NESTANKA JEDNE FAZE ly(St)y 2x2x0,6 mm NA ROS
 - K7- SIGNALIZACIJA KVARA KLIME ly(St)y 5x2x0,6 mm NA ROS
 - K8- SIGNALIZACIJA KVARA UPS-A ly(St)y 5x2x0,6 mm NA ROS
 - K9- SIGNALIZACIJA AJP ly(St)y 4x2x0,6 mm NA ROS
 - K10 - SENZOR OTVORENIH VRATA NA ROS
 - K11- SIGNALIZACIJA ROS NA DF ly(St)y 20x2x0,6 mm ROS -DF
 - K12 - SENZOR POKRETA NA TEHNIČKU ZAŠTITU
 - K13- DETEKTOR AJP NA TEHNIČKU ZAŠTITU
 - K14 - REGISTRACIJA ULAZA NA TEHNIČKU ZAŠTITU
 - K15- UNUTRAŠNJE KAMERE NA TEHNIČKU ZAŠTITU
 - K16- VANJSKE KAMERE NA TEHNIČKU ZAŠTITU
 - K17- OTVORENA VRATA NA TEHNIČKU ZAŠTITU

Investitor: BH TELECOM d.d.		Objekat: Tipiska prenosiva kućica - Kontejner K3 za bazne stanice mobilne mreže		 Dioničko društvo Sarajevo	
Glavni projekat Knjiga EI	izdanje: I	godina: 2018.	šifra projekta: GP-TO-13617		
Naziv crteža: 5.5.6. polaganje DC instalacija u kontejneru				razmjera:	broj crteža: 6 (18/29)
					Projektant: Močević Džafer d.e.i. ovjerio: 







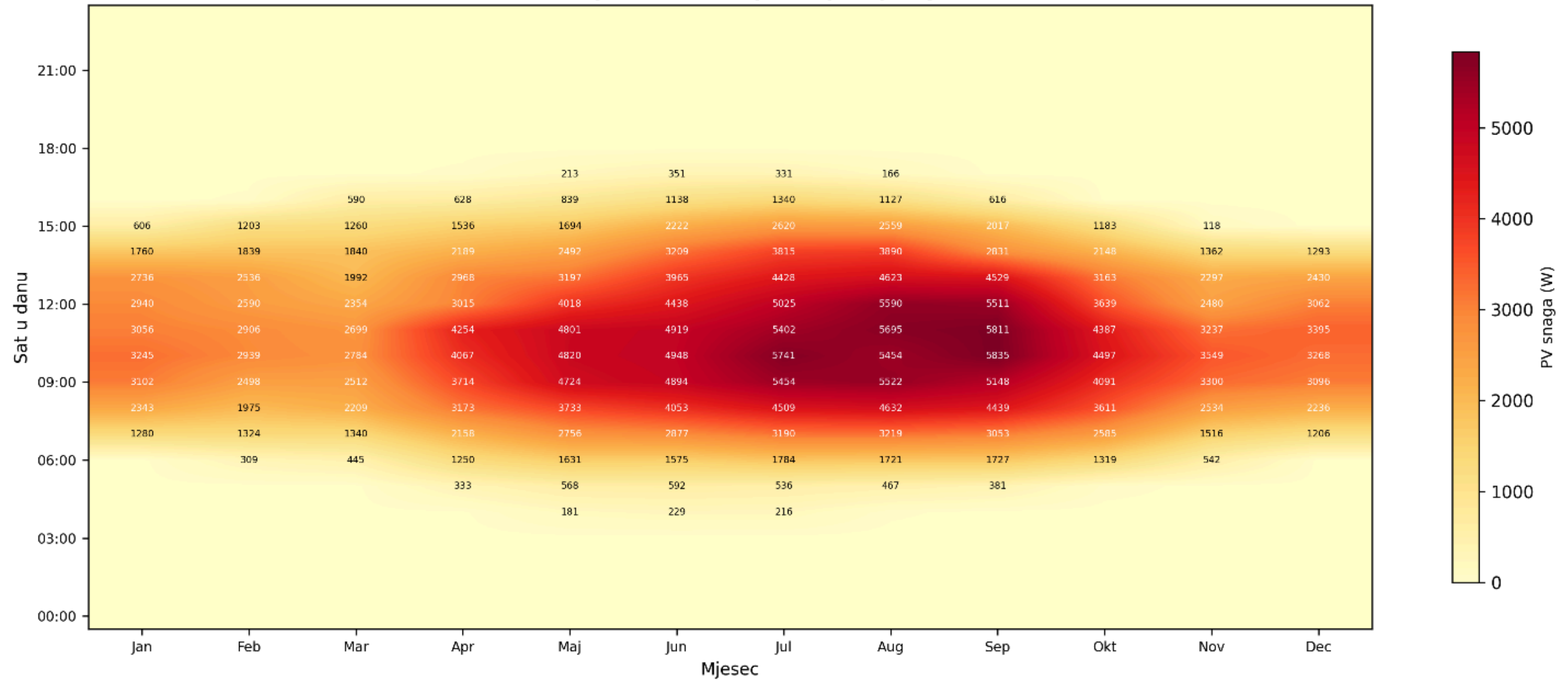
BH TELECOM d.d. SARAJEVO | BS SJEDNICA (BILEĆA) | PRILOG III

Fotografija postojećeg stanja lokacije

Antenski stub, kontejner, ograda — stanje prije izvođenja radova

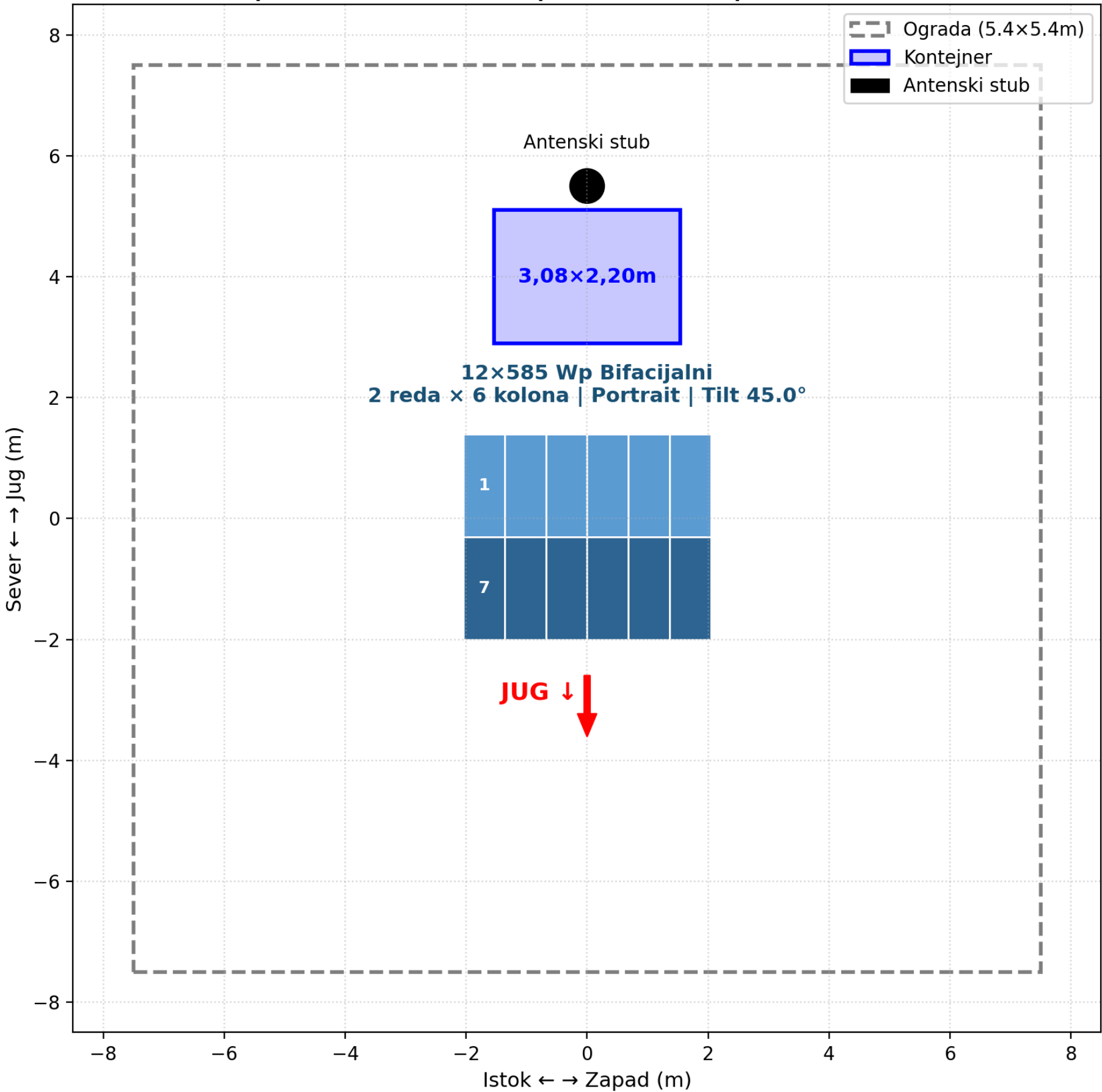
Crtež br.
INFO-01

PV Proizvodnja — Heatmap (W, prosjek po satu)

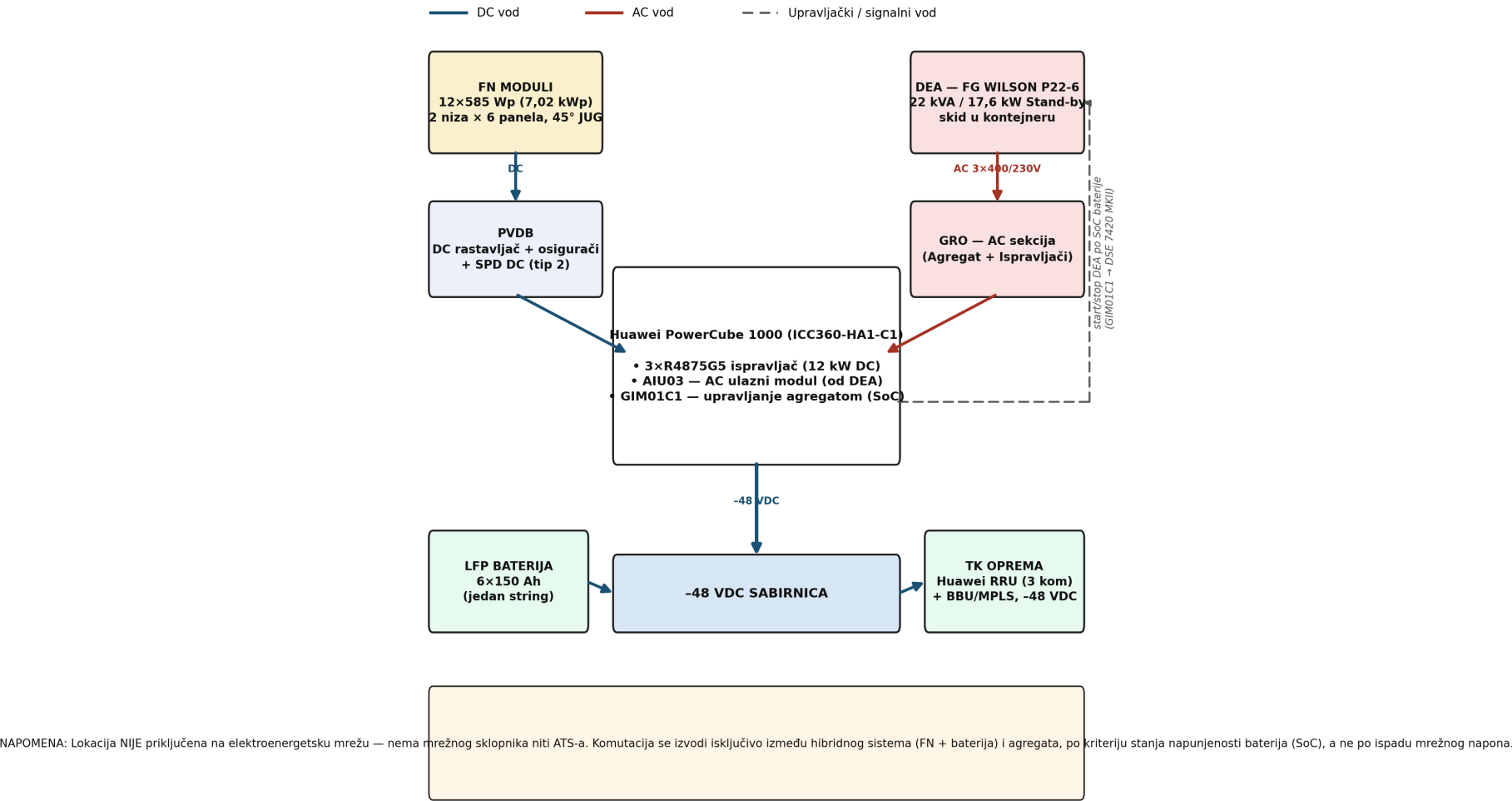


NAPOMENA: Prikazane vrijednosti NISU MJERODAVNE - referentna simulacija sadrzi gresku reda velicine.
Mjerodavno za 12 x 585 Wp (7,02 kWp): ocekivana godisnja proizvodnja 10,1-10,9 MWh; decembar 560-600 kWh naspram potrosnje 878 kWh - DEA je nuzan.

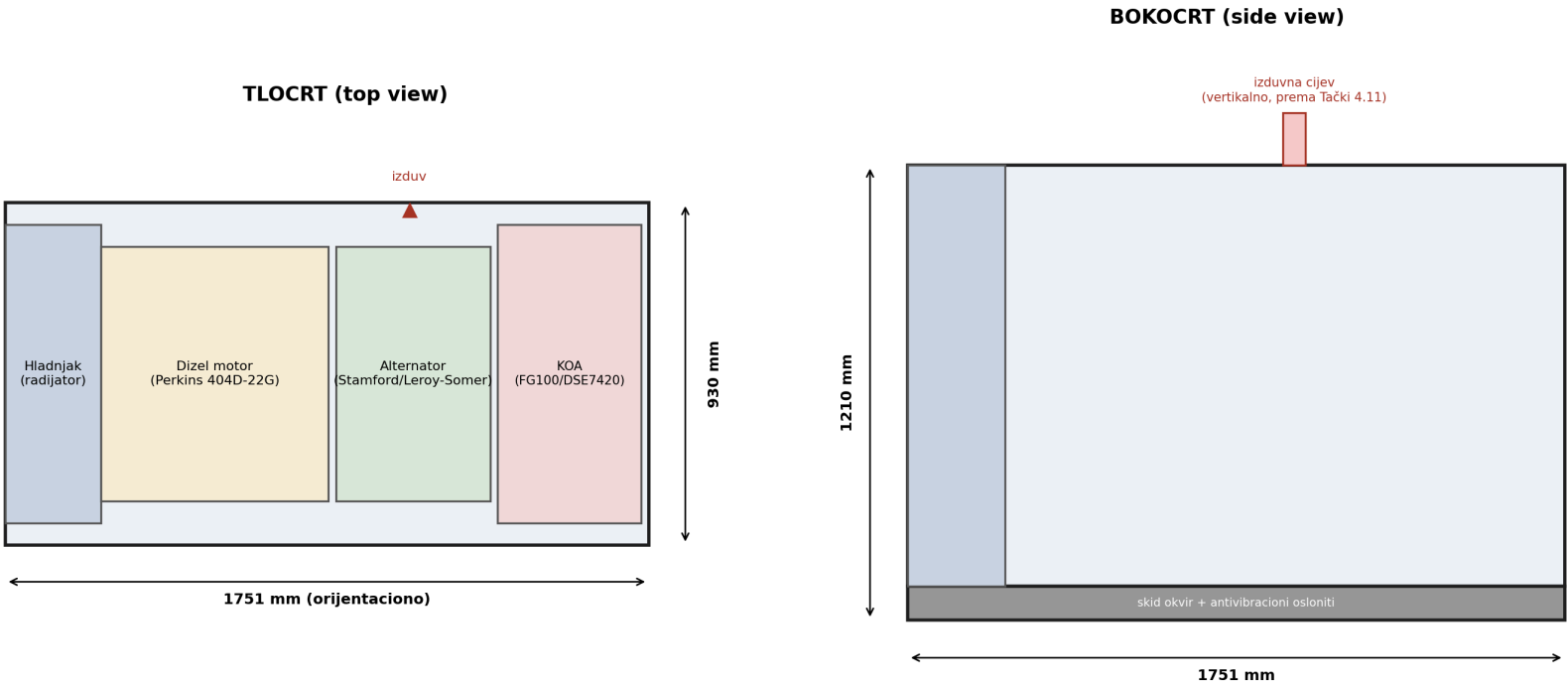
Sjednica — Tlocrt Sistema
12×585W | 2-High Portrait | Tilt: 45.0° | Azimut: 180.0° (Jug)



PRINCIPIJELNA ELEKTRIČNA ŠEMA — HIBRIDNI SISTEM NAPAJANJA (bez mreže)



FG WILSON P22-6 — SKID IZVEDBA — ORIJENTACIONE DIMENZIJE



NAPOMENA: Dimenzije su orijentacione, prema tipičnim gabaritima FG Wilson P-serije ovog raspona snage — PONUĐAČ JE DUŽAN u ponudi potvrditi tačne dimenzije i masu stvarno ponuđenog agregata (v. Tačku 3.1/4.1 Priloga II).

REFERENTNA DOKUMENTACIJA

Uz ovaj Prilog III, sastavni dio tenderske dokumentacije čine i sljedeći dokumenti, koji se Ponuđačima stavljaju na raspolaganje na zahtjev:

1. RFI — Autonomno napajanje za BS, 27.04.2026.
2. Projektni zadatak za hibridno napajanje BS Sjednica
3. Projektni zadatak — tipska prenosiva kućica (kontejner)
4. Građevinski nacrti kontejnera K3 (osnova, presjeci, fasade, konstrukcija, horizontalni spreg, opšav, osnova temelja)
5. Elektro nacrti kontejnera K3 (jednopolna i trolpolna shema GRO, shema PMO, polaganje AC i DC instalacija, izjednačenje potencijala i uzemljenje, kablovske kanalice, povezivanje signalnih instalacija na ROS)
6. Tablice ožičenja AC i DC instalacija
7. Huawei Ground Support — nacrt nosača i dimenzije ankera
8. Huawei iSitePower-A / ICC330-H1 — korisnička dokumentacija
9. MATISA — kontejnersko agregatsko postrojenje 2×13 kVA (referentna izvedba agregata u kontejneru: opšti, mašinsko-elektro i grafički dio)

NAPOMENA:

Nacrti kontejnera K3 dati u ovom Prilogu predstavljaju TIPSKU izvedbu kontejnera BH Telecoma i služe Ponuđaču za razumijevanje konstrukcije, rasporeda opreme i postojećih instalacija. Prije izrade tehničkog rješenja i montaže, Ponuđač je dužan izvršiti obilazak lokacije i snimanje stvarnog stanja, te izraditi elaborat montaže sa konačnim rasporedom opreme, u skladu sa Tačkom 1.1 Priloga II.

Posebnu pažnju obratiti na provjeru nosivosti poda kontejnera za prihvrat skid okvira agregata i punog spremnika goriva zapremine 500 l , podna konstrukcija tipskog kontejnera proračunata na ravnomjerno podijeljeno opterećenje od 10,00 kN/m².